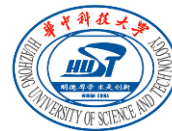


1 绪论



1.1 信号

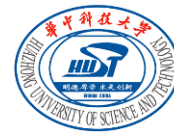
1.2 信号的频谱

1.3 模拟信号和数字信号

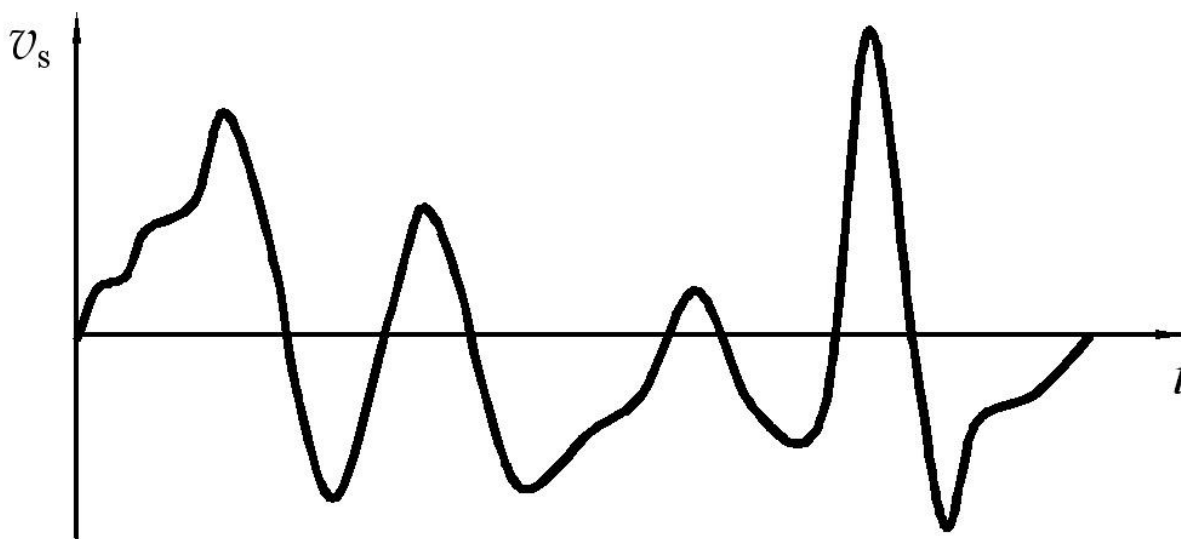
1.4 放大电路模型

1.5 放大电路的主要性能指标

1.1 信号

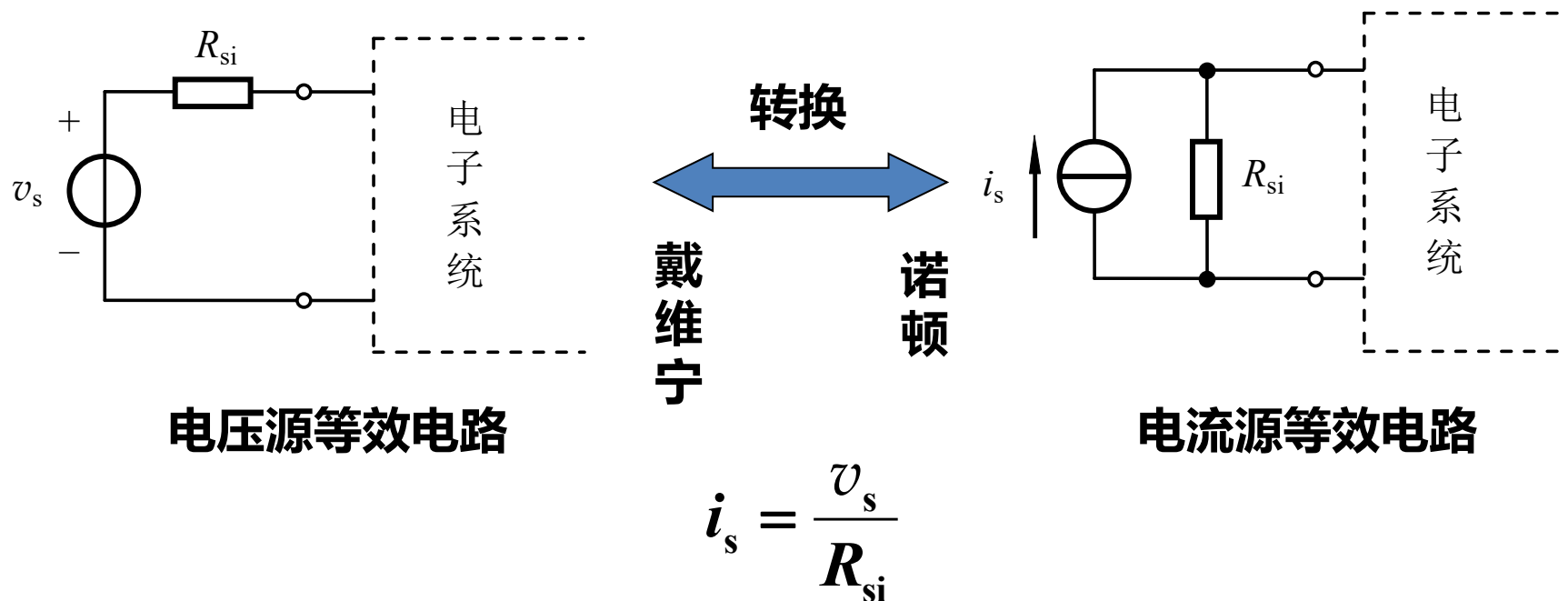


信号是信息的载体或表达形式



微音器输出的某一段信号的波形

电信号的电路表示

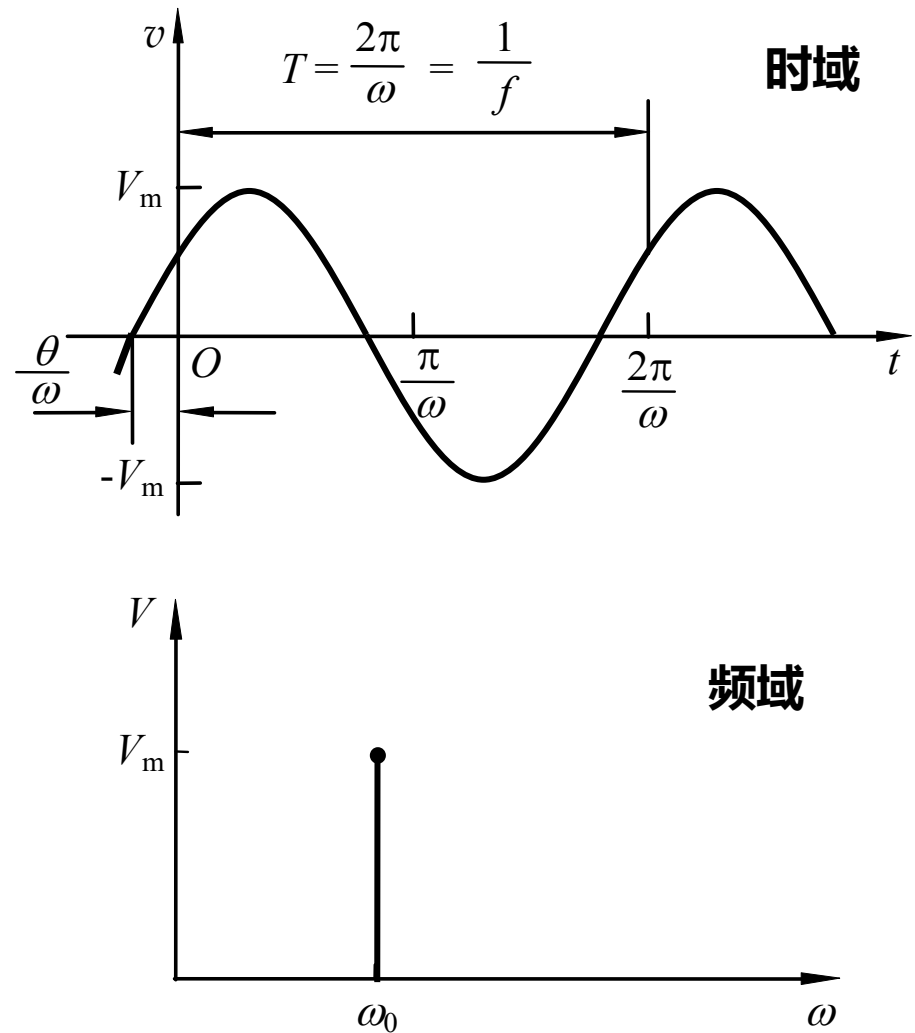


1.2 信号的频谱

正弦信号

$$v(t) = V_m \sin(\omega_0 t + \theta)$$

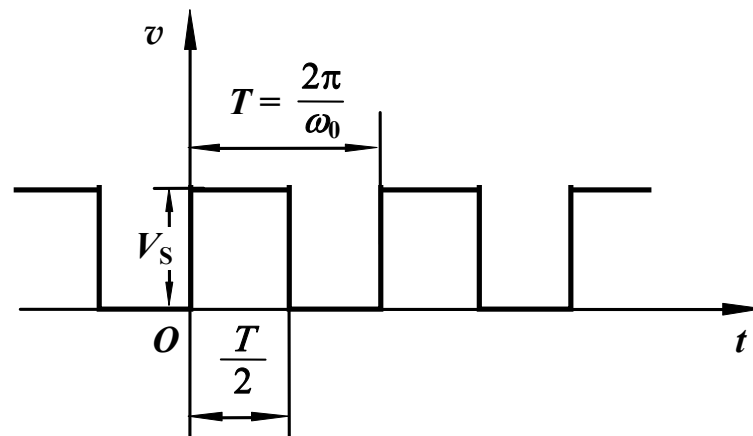
$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$



1.2 信号的频谱

方波信号

满足狄里赫利条件，展
开成傅里叶级数



方波的时域表示

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} (\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots)$$

$$t \neq 0, \pm \frac{T}{2}, \dots \pm m \frac{T}{2}$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ ——基波角频率

$\frac{V_s}{2}$ ——直流分量

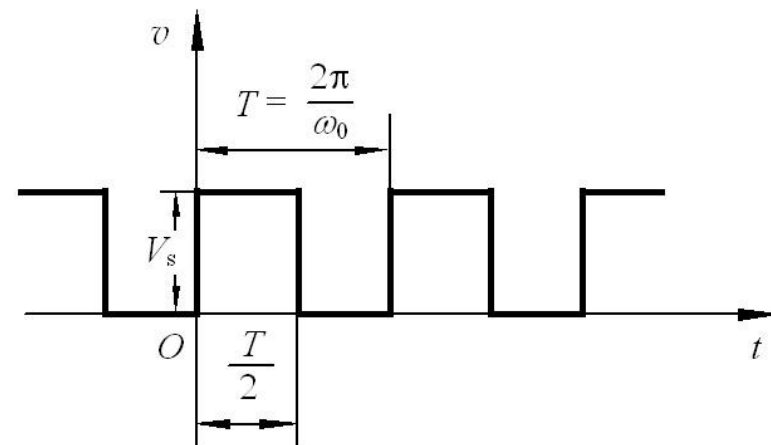
$\frac{2V_s}{\pi}$ ——基波分量

$\frac{2V_s}{\pi} \cdot \frac{1}{3}$ ——三次谐波分量

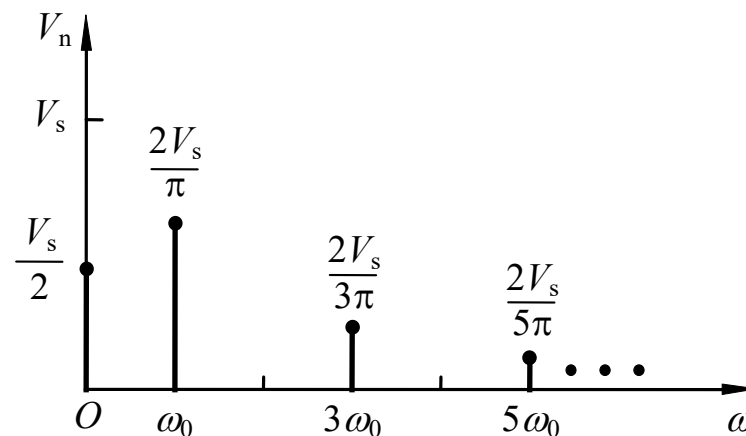
1.2 信号的频谱

方波信号

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \cdots \right)$$

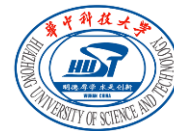


方波的时域表示



幅度谱

1.2 信号的频谱



非周期信号

傅里叶变换:

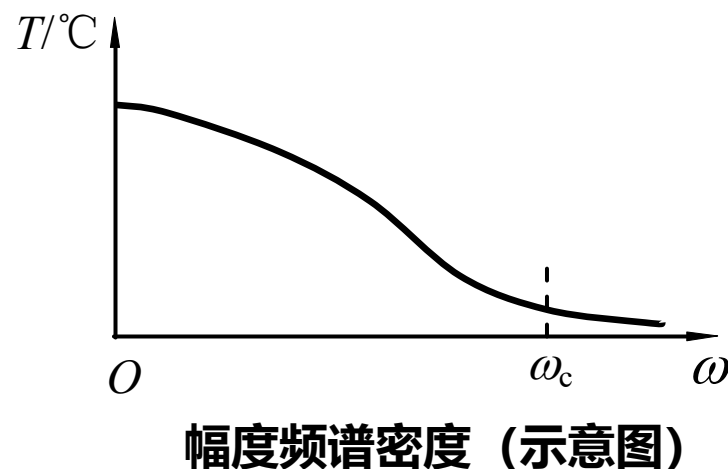
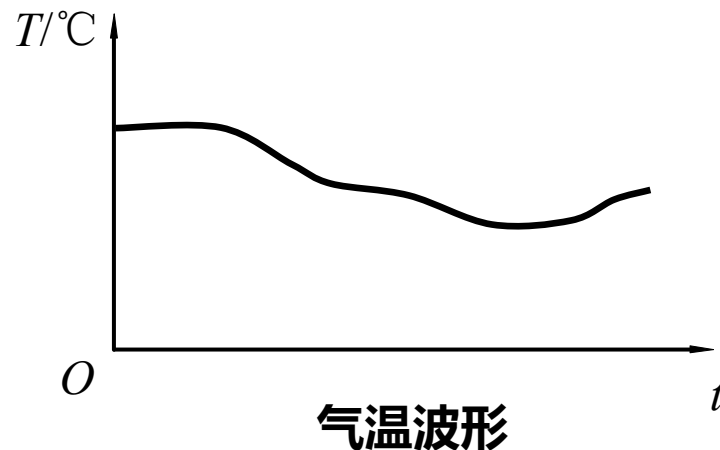
周期信号 $\longrightarrow$ 离散频率函数

非周期信号 $\longrightarrow$ 连续频率函数

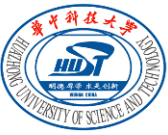
非周期信号包含了所有可能的频率成分 ($0 \leq \omega < \infty$)

ω_c —— 截止角频率

实际电路的处理能力是有限的



1.3 模拟信号和数字信号



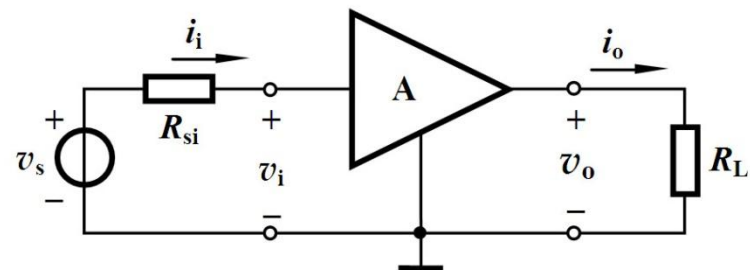
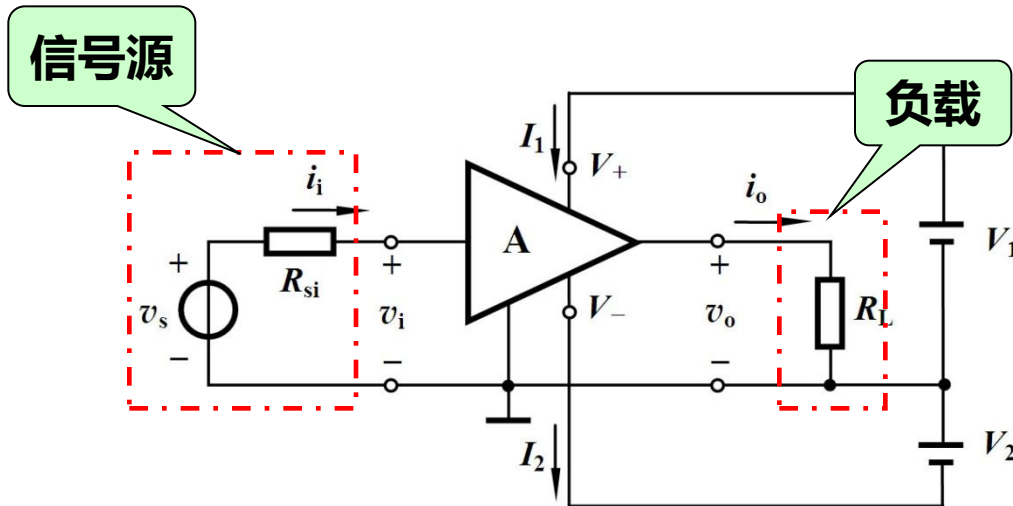
模拟信号：在时间和幅值上都是连续的信号。

数字信号：在时间和幅值上都是离散的信号。

处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。

1.4 放大电路模型

1. 信号放大时电路的一般构成



简化形式

需要供电电源；是双口网络。

➤ 接地符号 “⊥” 的含义

电路中的电位参考基准点，定义为零电位。

也是输入、输出和电源的“共同端”。

1.4 放大电路模型

2. 放大电路增益形式

电压增益 (电压放大倍数)

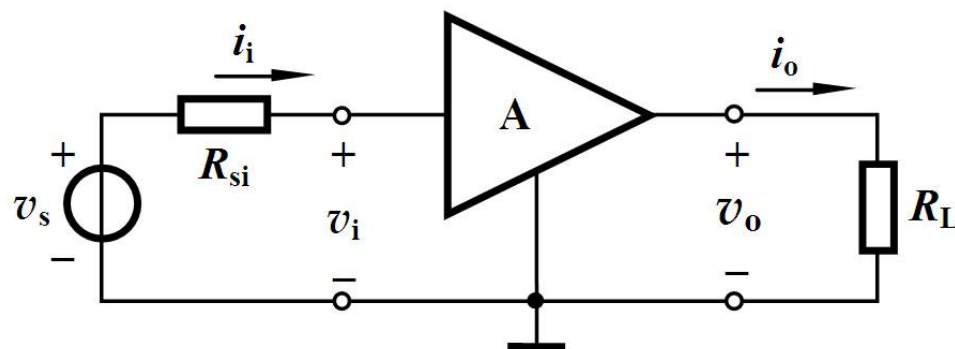
$$A_v = \frac{v_o}{v_i}$$

电流增益 $A_i = \frac{i_o}{i_i}$

互阻增益 $A_r = \frac{v_o}{i_i} (\Omega)$

互导增益 $A_g = \frac{i_o}{v_i} (S)$

功率增益 $A_p = \frac{P_o}{P_i}$



增益分贝数表示

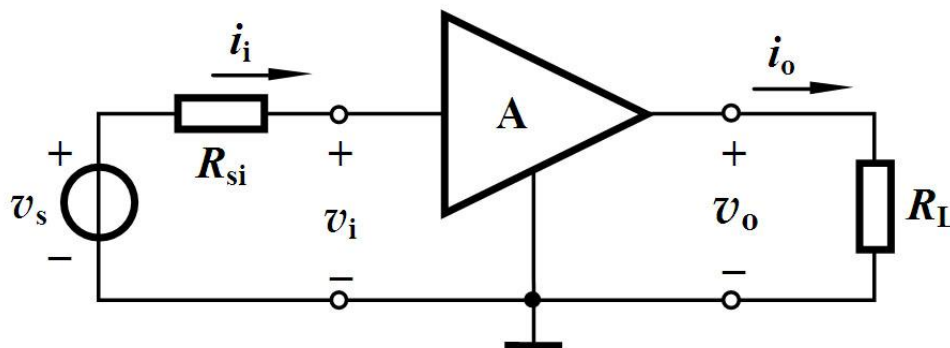
电压增益 = $20\lg|A_v|$ dB

电流增益 = $20\lg|A_i|$ dB

功率增益 = $10\lg A_p$ dB

1.4 放大电路模型

3. 放大电路模型



放大电路是一个双口网络。从端口特性来研究放大电路，可将其等效成具有某种端口特性的等效电路。（此处均忽略了电抗元件的影响。）

- 输入端口特性可以等效为一个输入电阻
- 输出端口可以根据不同情况等效成不同的电路形式

1.4 放大电路模型

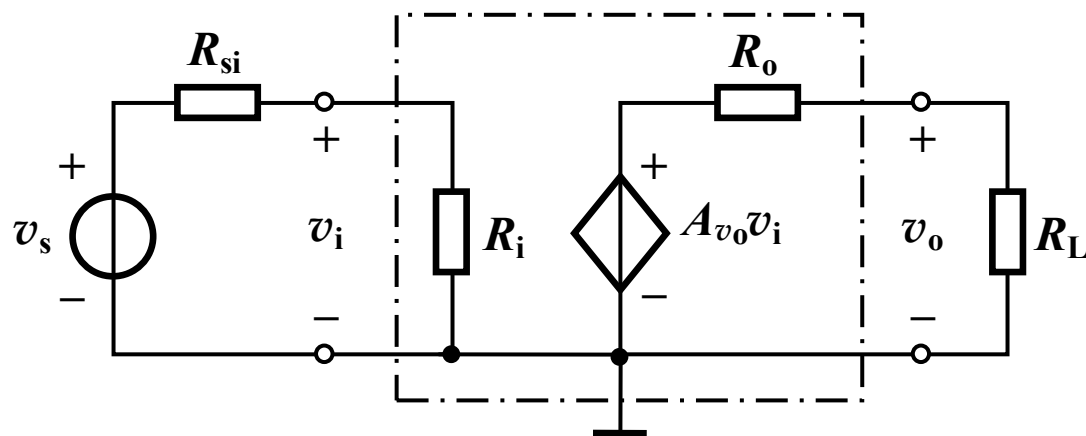
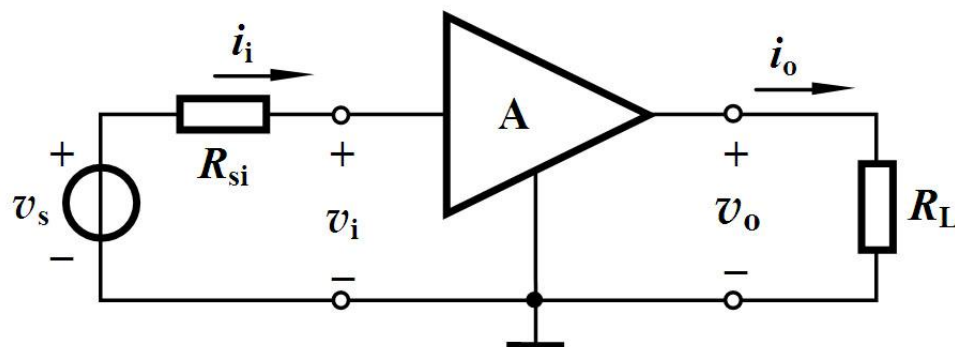
3. 放大电路模型

电压放大模型

A_{vo} —— 负载开路时的
电压增益

R_i —— 放大电路的
输入电阻

R_o —— 放大电路的
输出电阻



1.4 放大电路模型

3. 放大电路模型

电压放大模型

由输出回路得

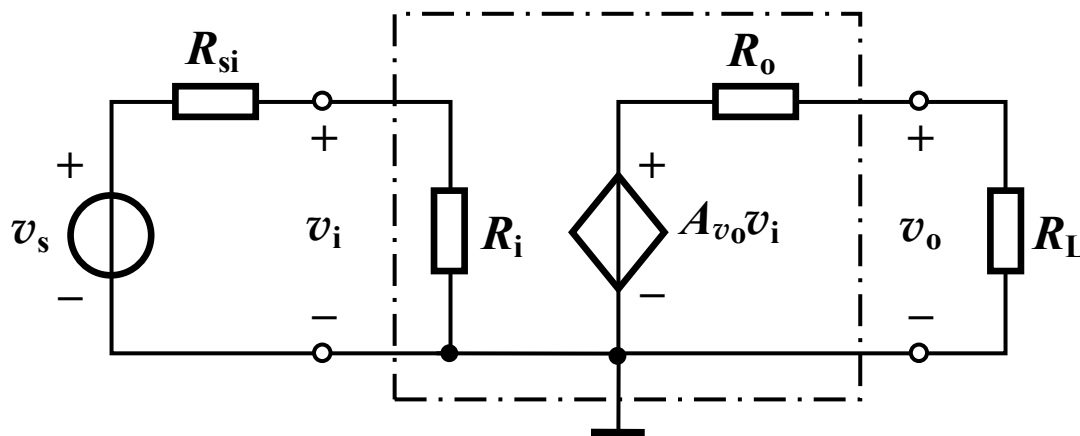
$$v_o = A_{v0} v_i \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

则电压增益为

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{v0} \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

由此可见

$$R_L \downarrow \longrightarrow A_v \downarrow$$



即负载的大小会影响增益的大小

要想减小负载的影响，则希望

$$R_o \ll R_L$$

理想情况 $R_o = 0$

1.4 放大电路模型

3. 放大电路模型

电压放大模型

在输入回路

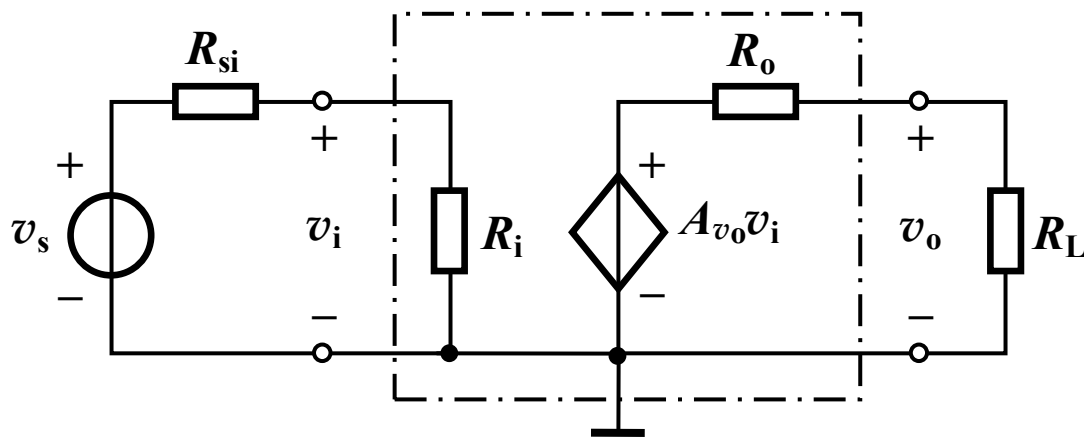
$$\text{有 } v_i = \frac{R_i}{R_{si} + R_i} v_s$$

即信号源内阻会导致输入信号衰减

要想减小衰减，则希望

$$R_i \gg R_s$$

理想情况 $R_i = \infty$



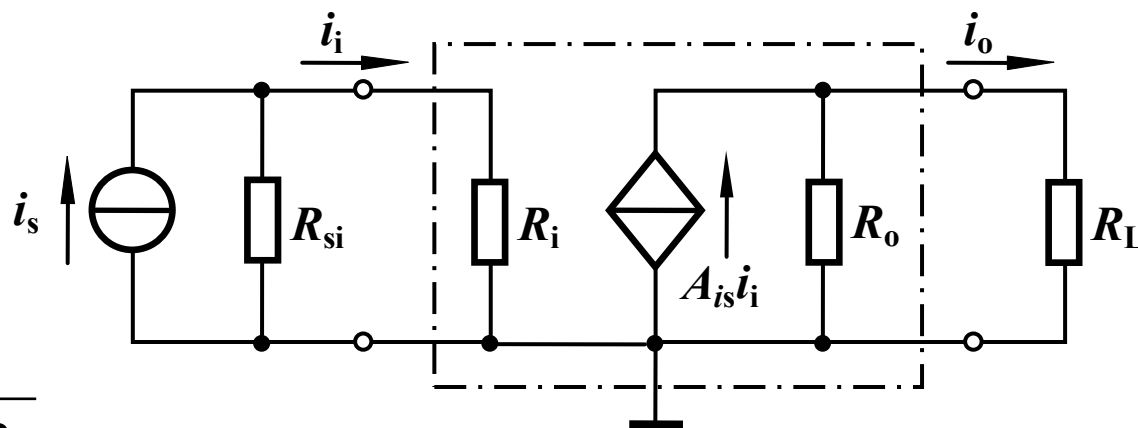
1.4 放大电路模型

3. 放大电路模型

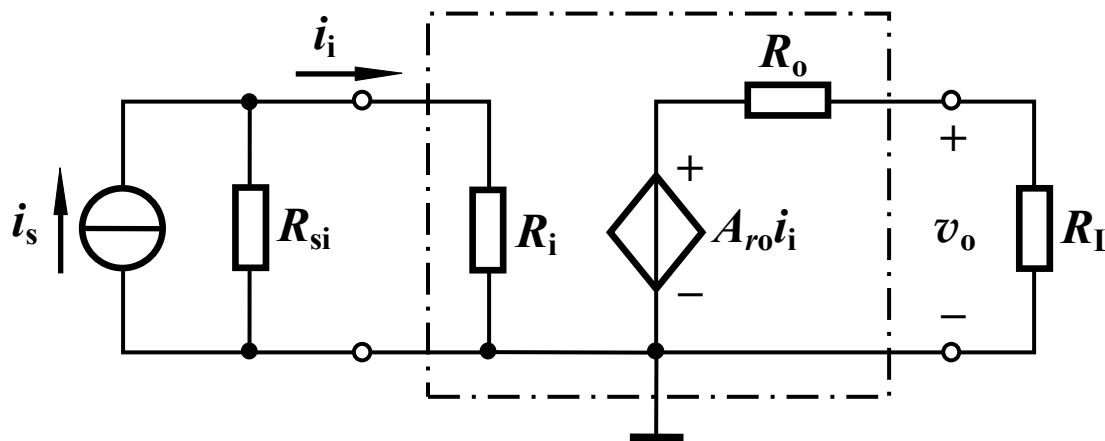
电流放大模型

电流增益

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = A_{is} \frac{R_o}{R_L + R_o}$$



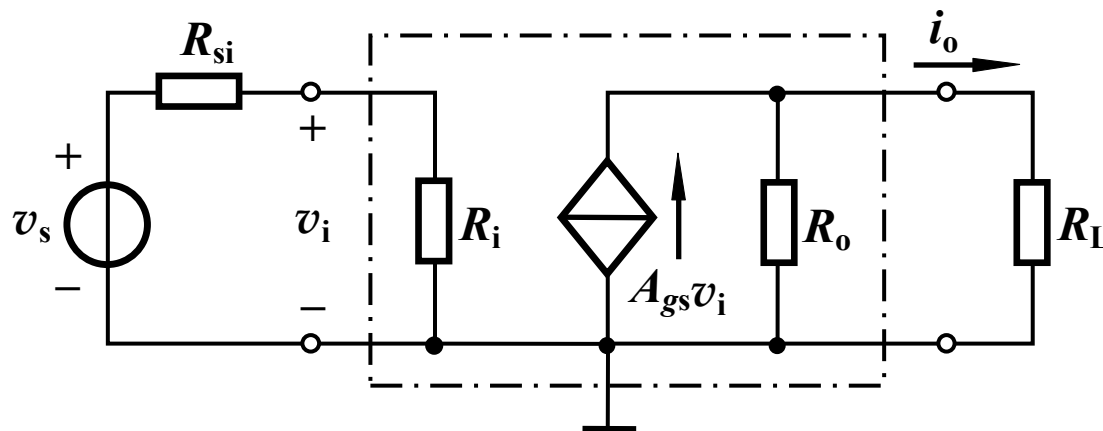
互阻放大模型



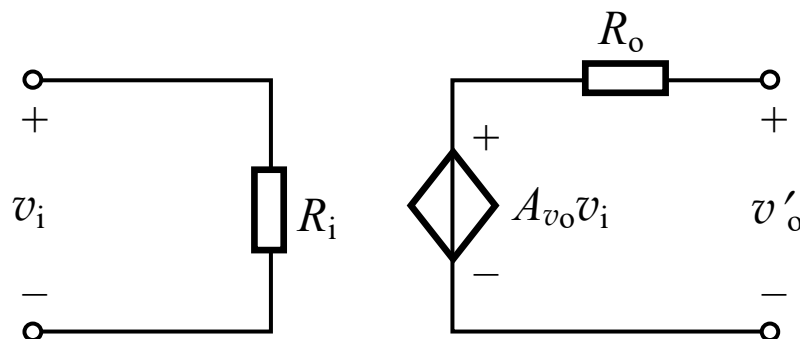
1.4 放大电路模型

3. 放大电路模型

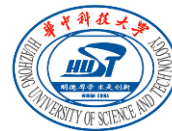
互导放大模型



隔离放大模型



1.5 放大电路的主要性能指标

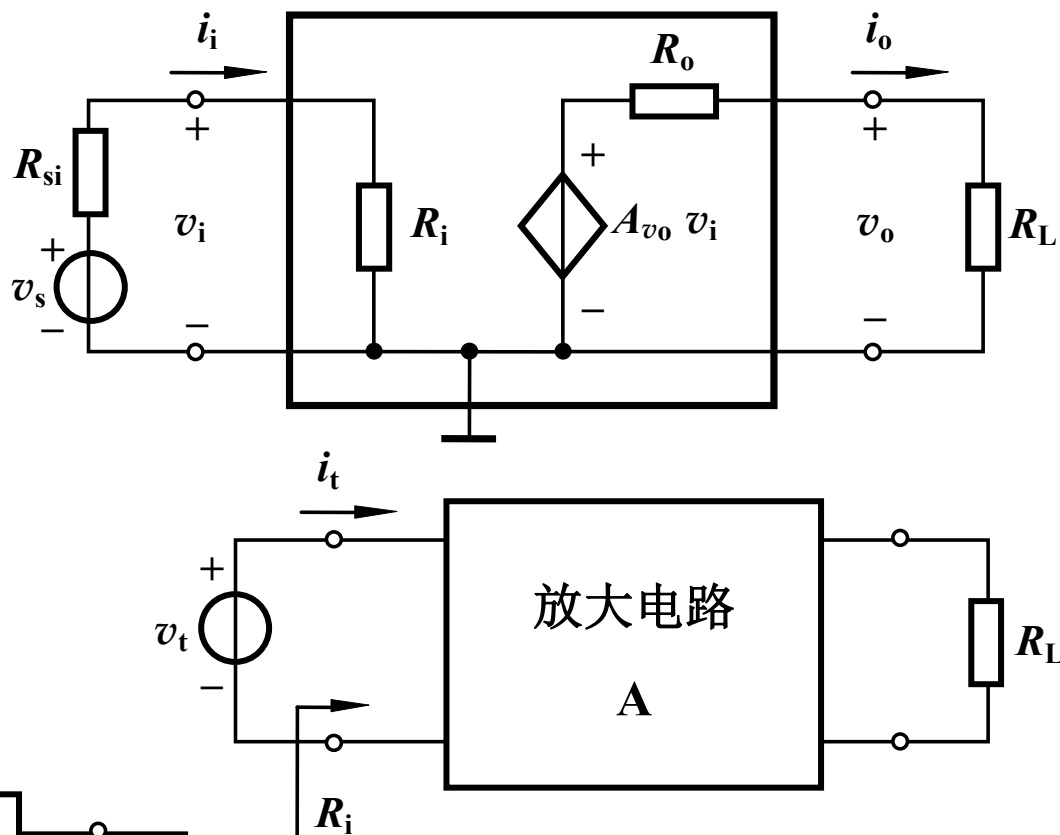
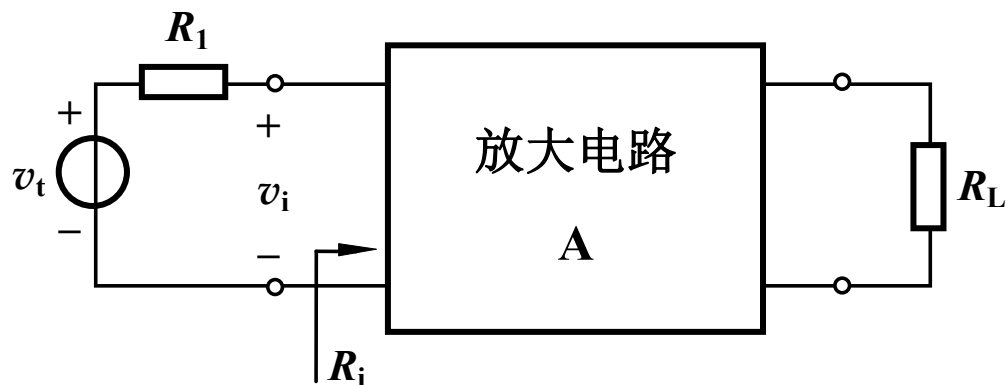


1. 输入电阻

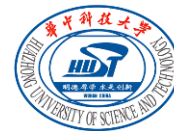
$$R_i = \frac{v_t}{i_t}$$

或 $\frac{v_i}{v_t} = \frac{R_i}{R_i + R_1}$

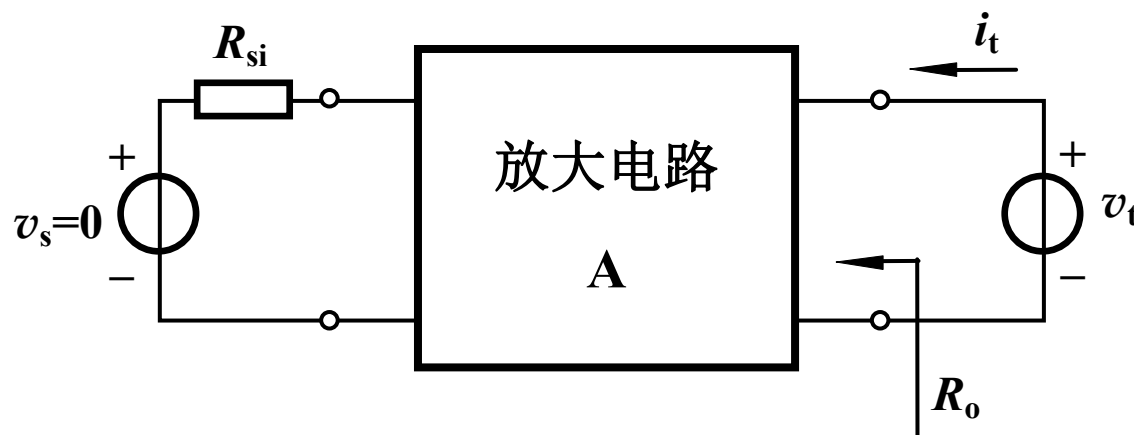
$$R_i = \frac{R_1 v_i}{v_t - v_i}$$



1.5 放大电路的主要性能指标



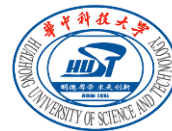
2. 输出电阻



$$R_o = \left. \frac{v_t}{i_t} \right|_{v_s=0, R_L=\infty}$$

注意：输入、输出电阻为交流电阻

1.5 放大电路的主要性能指标



3. 增益

反映放大电路在输入信号控制下，将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \quad A_i = \frac{i_o}{i_i} \quad A_r = \frac{v_o}{i_i} \quad A_g = \frac{i_o}{v_i} \quad A_p = \frac{P_o}{P_i}$$

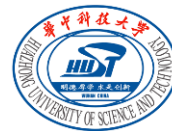
其中 A_v 、 A_i 、 A_p 常用分贝 (dB) 表示。

$$\text{电压增益} = 20 \lg |A_v| \quad (\text{dB})$$

$$\text{电流增益} = 20 \lg |A_i| \quad (\text{dB})$$

$$\text{功率增益} = 10 \lg A_p \quad (\text{dB})$$

1.5 放大电路的主要性能指标



4. 频率响应

A. 频率响应及带宽

在输入正弦信号情况下，输出随输入信号频率连续变化的稳态响应，称为放大电路的频率响应。

电压增益可表示为

$$\dot{A}_V(j\omega) = \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)}$$

$$= \left| \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} \right| \angle [\varphi_o(\omega) - \varphi_i(\omega)]$$

或写为 $\dot{A}_V = A_V(\omega) \angle \varphi(\omega)$

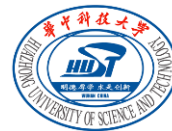


其中

$$A_V(\omega) = \left| \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} \right| \quad \text{称为幅频响应}$$

$$\angle \varphi(\omega) = \varphi_o(\omega) - \varphi_i(\omega) \quad \text{称为相频响应}$$

1.5 放大电路的主要性能指标



4. 频率响应

A. 频率响应及带宽

普通音响系统放大电路的幅频响应

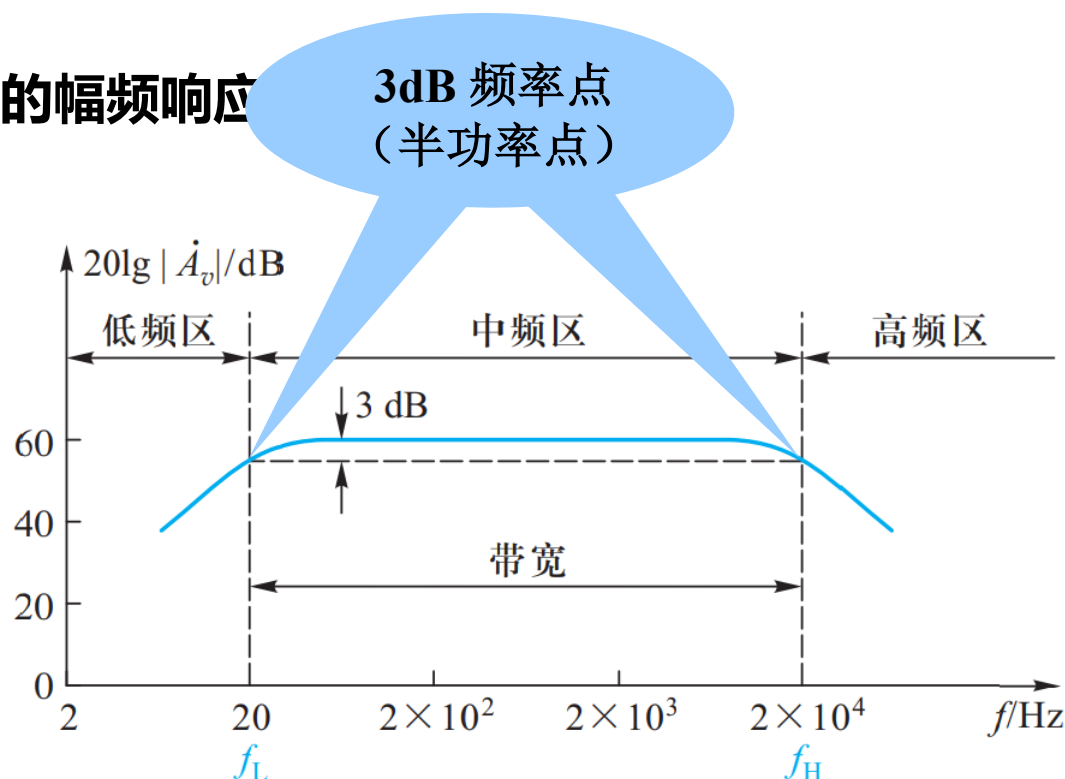
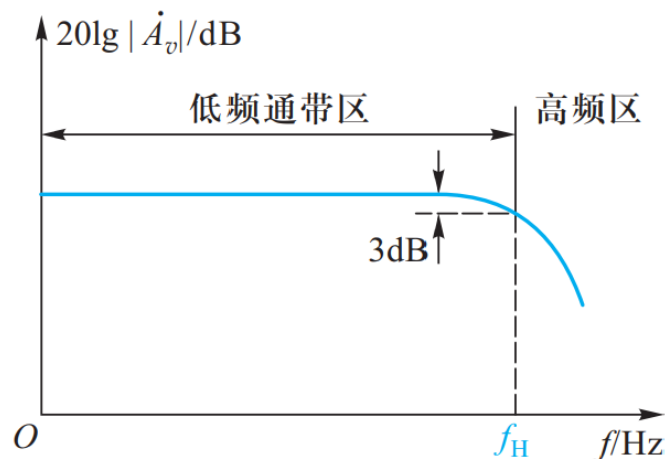
其中 f_H —— 上限频率

f_L —— 下限频率

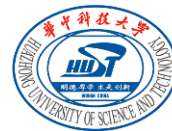
$BW = f_H - f_L$ 称为带宽

当 $f_H \gg f_L$ 时, $BW \approx f_H$

直流放大电路的幅频响应



1.5 放大电路的主要性能指标



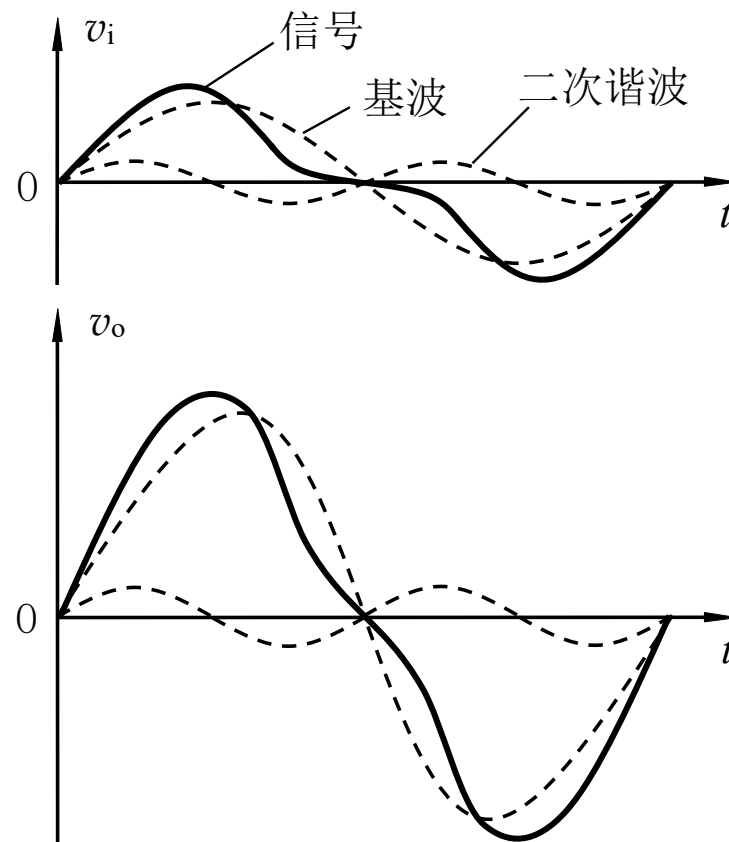
4. 频率响应

B. 频率失真 (线性失真)

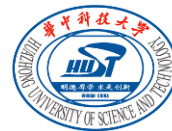
当放大基波幅值的倍数
大于放大二次谐波的倍数时,
复合波形出现失真。

幅度失真:

放大电路对信号中不
同频率分量的放大倍数不
同而产生的失真。



1.5 放大电路的主要性能指标



4. 频率响应

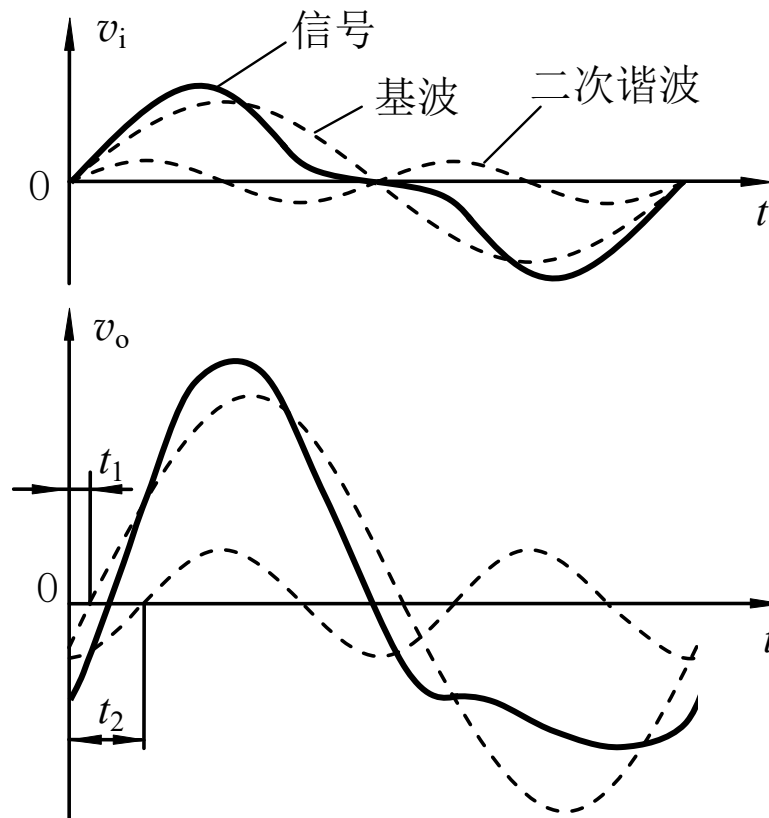
B. 频率失真 (线性失真)

如果基波分量和二次谐波分量经放大电路产生不同的时延, 则复合波形出现失真。

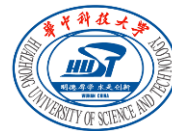
相位失真:

放大电路对信号中不同频率分量产生的时延不同而出现的失真。

幅度失真和相位失真通常都是同时发生的, 它们统称为频率失真, 也称为线性失真。



1.5 放大电路的主要性能指标



5. 非线性失真

由元器件非线性特性引起的失真。

非线性失真系数：

$$\gamma = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} V_{ok}^2}}{V_{o1}} \times 100\%$$

V_{o1} 是输出电压信号基波分量的有效值， V_{ok} 是高次谐波分量的有效值， k 为正整数。

